

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.П. КОРОЛЕВА»
(Самарский университет)

Институт информатики и кибернетики

Кафедра технической кибернетики

Отчет по курсовой работе

Дисциплина: «Численные методы математической физики»

Тема: «**ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ**»

Вариант № 1

Выполнил студент:

Куцыба Н.Д.

Группа:

6405-010302D

Преподаватель:

Дегтярев А.А.

Самара, 2025

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ

1. Осуществить математическую постановку краевой задачи для физического процесса, описанного в предложенном варианте курсовой работы.
2. Осуществить построение разностной схемы, приближающей полученную краевую задачу. При этом следует согласовать с преподавателем тип разностной схемы.
3. Провести теоретическое исследование схемы: показать, что схема аппроксимирует исходную краевую задачу, и найти порядки аппроксимации относительно шагов дискретизации; исследовать устойчивость схемы и сходимость сеточного решения к решению исходной задачи математической физики.
4. Разработать алгоритм численного решения разностной краевой задачи.
5. Разработать компьютерную программу, реализующую созданный алгоритм, с интерфейсом, обеспечивающим следующие возможности: диалоговый режим ввода физических, геометрических и сеточных параметров задачи; графическую визуализацию численного решения задачи.
6. Используя разработанную программу и тестовый пример, согласованный с преподавателем, провести экспериментальное исследование фактической сходимости сеточного решения к точному (вычисленному с помощью ряда Фурье). Исследование сходимости необходимо провести в два этапа. На первом этапе следует убедиться в том, что при измельчении сетки графики разностного решения приближаются (вплоть до исчезновения визуальных различий) к соответствующим графикам точного решения. На втором этапе необходимо, проводя измельчение сетки, сравнить экспериментальную скорость убывания погрешности сеточного решения со скоростью, полученной при теоретическом исследовании схемы.
7. Оформить отчет о выполненной курсовой работе в соответствии с требованиями, утвержденными в Самарском университете, а также

требованиями, изложенными в методических указаниях к курсовой работе.

ВАРИАНТ ЗАДАЧИ

Трубка длиной l и сечением s , заполненная пористым поглощающим материалом и плотно закрытая с одного из концов, была погружена в дистиллированную воду. После того, как пористый материал оказался полностью пропитан водой, трубка была перенесена в водный раствор некоторого вещества концентрацией $\gamma(t)$. В процессе диффузии вещества внутрь трубки происходит его частичное поглощение пористым материалом, имеющим коэффициент пористости c .

Скорость поглощения пропорциональна концентрации растворённого вещества (коэффициент пропорциональности равен D).

Коэффициент диффузии α известен. Стенки трубки являются непроницаемыми для частиц диффундирующего вещества.

Разработать программу, реализующую алгоритм численного решения данной краевой задачи на временном промежутке $0 < t \leq T$, предполагая, что концентрацию раствора по сечению трубки s следует считать одинаковой в любой момент времени.

Численное решение краевой задачи рассчитывается с помощью модифицированной явной разностной схемы.

При проведении расчетов использовать значения параметров l, D, c, α, T, s и выражение функции $\gamma(t)$, указанные преподавателем.

Параметры

$$l = 30 \text{ [см];}$$

$$c = 0,5;$$

$$T = 300 \text{ [с];}$$

$$\alpha = 0,3 \left[\frac{\text{см}^2}{\text{с}} \right];$$

$$D = 0,002 \left[\frac{1}{\text{с}} \right];$$

$$\gamma(t) = \sin^2 \left(\frac{2\pi t}{T} \right);$$

РЕФЕРАТ

Отчет по курсовой работе: 32 с., 7 рисунков, 1 таблица, 5 источников, 1 приложение.

УРАВНЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ, КРАЕВАЯ ЗАДАЧА, МЕТОД КОНЕЧНЫХ РАЗНОСТЕЙ, ЯВНАЯ РАЗНОСТНАЯ СХЕМА.

Целью курсовой работы является построение и анализ разностной схемы для решения краевой задачи, моделирующей процесс диффузии вещества в пористой трубке с поглощением.

В работе для решения поставленной задачи применена явная конечно-разностная схема. Выполнено теоретическое исследование аппроксимации и устойчивости построенной разностной схемы. На основании проведенного анализа сделан вывод о сходимости сеточного решения к точному решению исходной задачи.

Для практической реализации алгоритма разработана программа на языке Python, которая выполняет расчёт динамического поля концентрации вещества внутри трубки на заданном временном интервале и обеспечивает визуализацию решения $u(x,t)$ в виде графиков.

В отчете представлены графические результаты, полученные в ходе численного решения задачи. Проведена серия вычислительных экспериментов, по итогам которых подтверждена устойчивость использованной разностной схемы и установлена сходимость численного решения к аналитическому при измельчении пространственно-временной сетки.

Исследована зависимость величины погрешности численного решения от порядков дискретизации.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	7
1 Математическая постановка задачи	8
2 Построение разностной схемы	9
3 Исследование аппроксимации разностной схемы.....	10
4 Исследование устойчивости явной разностной схемы	13
5 Алгоритм решения разностной схемы	17
6 Результаты вычислительных экспериментов	18
6.1 Графическая демонстрация динамики процесса	18
6.2 Экспериментальное исследование устойчивости разностной схемы....	19
6.3 Графическое подтверждение сходимости разностного решения к аналитическому	21
6.4 Исследование зависимости погрешности от шагов дискретизации	23
Заключение	25
Список использованных источников	26
Приложение А Код программы	27

ВВЕДЕНИЕ

При оценке метода конечных разностей важно отметить его преимущества и ограничения в сравнении с альтернативными подходами.

Основными достоинствами метода конечных разностей являются его значительная универсальность, которая, например, существенно выше, чем у аналитических методов. Использование этого метода часто отличается сравнительной простотой конструирования вычислительного алгоритма и его программного кода. Во многих случаях появляется возможность распараллеливания алгоритма решения.

К недостаткам метода можно отнести: сложность его применения на нерегулярных сетках; чрезвычайно быстрое увеличение вычислительных затрат при росте размерности задачи (увеличении количества неизвестных); трудность проведения аналитического изучения свойств разностной схемы.

Сущность метода конечных разностей заключается в замене исходной (непрерывной) задачи математической физики её дискретным приближением (разностной схемой) с последующим использованием специальных алгоритмов для решения полученной дискретной задачи.

В данной работе метод конечных разностей использован для получения численного решения краевой задачи, моделирующей процесс диффузии вещества в пористой трубке с учетом поглощения. Вычислительный алгоритм построен на основе модифицированной явной разностной схемы. Выполнено теоретическое изучение аппроксимации и устойчивости этой схемы. Сделан вывод о сходимости сеточного решения к точному решению исходной задачи, создана компьютерная программа, представлены графические результаты численного моделирования задачи диффузии.

1 Математическая постановка задачи

Решается задача диффузии с поглощением в трубке длиной l , заполненной пористым материалом. Концентрация вещества в точке (x, t) определяется функцией $u(x, t)$, где $0 \leq x \leq l$, $0 < t \leq T$.

Уравнение диффузии с поглощением имеет вид:

$$c \frac{\partial u}{\partial t} = a \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - Du, \quad 0 \leq x \leq l, \quad 0 < t \leq T, \quad (1.1)$$

где c – коэффициент пористости, a – коэффициент диффузии, D – коэффициент поглощения.

Начальное условие:

$$u(x, 0) = 0, \quad 0 \leq x \leq l. \quad (1.2)$$

Граничные условия:

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=l} &= 0, & 0 \leq t \leq T; \\ u(0, t) &= \gamma(t), & 0 < t \leq T. \end{aligned} \quad (1.3)$$

В итоге выражения (1.1) - (1.3) образуют краевую задачу диффузии с поглощением для функции $u(x, t)$. Она точно описывает динамическое поле концентрации исследуемого вещества.

$$\begin{cases} c \frac{\partial u}{\partial t} = a \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - Du, & 0 \leq x \leq l, \quad 0 < t \leq T; \\ \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=l} = 0, & 0 \leq t \leq T; \\ u(0, t) = \gamma(t), & 0 < t \leq T; \\ u(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq l. \end{cases} \quad (1.4)$$

Теперь построим разностную схему, которая аппроксимирует данную краевую задачу.

2 Построение разностной схемы

Определим равномерную сетку, как множество узлов (x_i, t_k) , где

$$x_i = ih_x, \quad i = \overline{0, I}, \quad h_x = \frac{l}{I};$$

$$t_k = kh_t, \quad k = \overline{0, K}, \quad h_t = \frac{T}{K},$$

где I - число интервалов разбиения промежутка $0 \leq x \leq l$, а K - число интервалов разбиения отрезка времени $0 < t \leq T$.

Запишем приближённые выражения для производных, входящих в задачу (1.4):

$$a \frac{\partial^2 u(x_i, t_k)}{\partial x^2} \approx a \frac{u(x_{i+1}, t_k) - 2u(x_i, t_k) + u(x_{i-1}, t_k))}{h_x^2}, \quad (2.1)$$

$$c \frac{\partial u(x_i, t_k)}{\partial t} \approx c \frac{u(x_i, t_{k+1}) - u(x_i, t_k)}{h_t}, \quad (2.2)$$

$$\frac{\partial u(x_I, t_k)}{\partial t} \approx \frac{u(x_{I+1}, t_k) - u(x_{I-1}, t_k)}{2h_x}. \quad (2.3)$$

Проводя дискретизацию задачи (1.4), заменим все функции непрерывных аргументов x и t , их сеточными аналогами, а производные, входящие в уравнение (1.4), разностными отношениями (2.1)-(2.3). В результате получим так называемую простейшую явную схему

$$\left\{ \begin{array}{l} c \frac{u_i^{k+1} - u_i^k}{h_t} = a \frac{u_{i+1}^k - 2u_i^k + u_{i-1}^k}{h_x^2} - Du_i^k, \quad i = \overline{1, I}, \quad k = \overline{0, K-1}; \\ u_i^0 = 0, \quad i = \overline{0, I}; \\ u_0^k = \gamma_k, \quad k = \overline{1, K}; \\ \frac{u_{I+1}^k - u_{I-1}^k}{2h_x} = 0, \quad k = \overline{1, K}. \end{array} \right. \quad (2.3)$$

3 Исследование аппроксимации разностной схемы

Проведем исследование аппроксимации построенной разностной схемы (2.3). Проверим, выполняется ли условие:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \|\delta \widehat{f}_h\|_{F_h} = \lim_{h \rightarrow 0} \|L_h[u]_h - f_h\|_{F_h} = 0$$

на произвольном выборе последовательности равномерных сгущающихся сеток.

Невязка будет иметь следующую структуру:

$$\delta \widehat{f}_h = \begin{Bmatrix} \delta \widehat{f}_h^1 \\ \delta \widehat{f}_h^2 \\ \delta \widehat{f}_h^3 \\ \delta \widehat{f}_h^4 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} L_h^1[u]_h - f_h^1 \\ L_h^2[u]_h - f_h^2 \\ L_h^3[u]_h - f_h^3 \\ L_h^4[u]_h - f_h^4 \end{Bmatrix}. \quad (3.1)$$

Рассмотрим отдельно каждую компоненту невязки (3.1):

$$\begin{aligned} \left\{ \delta \widehat{f}_h^1 \right\}_{x=x_i}^{t=t_k} &= \{L_h^1[u]_h - f_h^1\}_{x=x_i}^{t=t_k} = c \frac{u(x_i, t_{k+1}) - u(x_i, t_k)}{h_t} - \\ &- a \frac{u(x_{i+1}, t_k) - 2u(x_i, t_k) + u(x_{i-1}, t_k))}{h_x^2} + Du(x_i, t_k). \end{aligned}$$

Проведем разложение по формуле Тейлора значений $u(x_i, t_{k+1})$, $u(x_{i+1}, t_k)$, $u(x_{i-1}, t_k)$ в точке (x_i, t_k) и учтем эти разложения в выражении невязки. В результате получим:

$$\begin{aligned} \left\{ \delta \widehat{f}_h^1 \right\}_{x=x_i}^{t=t_k} &= \left\{ \frac{c}{h_t} \left[u + h_t u'_t + \frac{u''_{tt} h_t^2}{2} + O(h_t^3) \right] - \right. \\ &- \frac{a}{h_x^2} \left[u + u'_x h_x + \frac{u''_{xx} h_x^2}{2} + \frac{u'''_{xxx} h_x^3}{6} + \frac{u^{IV}_{xxxx} h_x^4}{24} + O(h_t^5) - 2u + u - u'_x h_x + \right. \\ &\quad \left. \left. + \frac{u''_{xx} h_x^2}{2} - \frac{u'''_{xxx} h_x^3}{6} + \frac{u^{IV}_{xxxx} h_x^4}{24} + O(h_t^5) \right] + Du \right\}_{x=x_i}^{t=t_k} = \\ &= \left\{ \frac{c}{h_t} \left[h_t u'_t + \frac{u''_{tt} h_t^2}{2} + O(h_t^3) \right] - \frac{a}{h_x^2} \left[u''_{xx} h_x^2 + \frac{u^{IV}_{xxxx} h_x^4}{12} + O(h_t^5) \right] + Du \right\}_{x=x_i}^{t=t_k}. \end{aligned}$$

Воспользуемся дифференциальным уравнением краевой задачи (1.4):

$$cu'_t = au''_{xx} - Du. \quad (3.2)$$

С учетом (3.2) выражение рассматриваемой компоненты невязки примет вид:

$$\begin{aligned} & \left\{ \widehat{\delta f_h^1} \right\}_{x=x_i}^{t=t_k} = \\ & = \left\{ \frac{c}{h_t} \left[h_t u'_t + \frac{u''_{tt} h_t^2}{2} + O(h_t^3) \right] - \frac{a}{h_x^2} \left[u''_x h_x^2 + \frac{u_{xxxx}^{IV} h_x^4}{12} + O(h_t^5) \right] + Du \right\}_{x=x_i}^{t=t_k} = \\ & = \left\{ c \frac{u''_{tt} h_t}{2} - a \frac{u_{xxxx}^{IV} h_x^2}{12} + a O(h_x^3) + c O(h_t^2) \right\}_{x=x_i}^{t=t_k}. \end{aligned}$$

Видим, что в полученном выражении невязки имеются слагаемые первого порядка по шагу h_t и второго порядка по шагу h_x . Остальные слагаемые имеют более высокие порядки.

Таким образом для первой компоненты невязки можем записать:

$$\left\{ \widehat{\delta f_h^1} \right\}_{x=x_i}^{t=t_k} = O(h_t) + O(h_x^2) = O(h_t, h_x^2).$$

Для остальных компонент невязки будем иметь:

$$\begin{aligned} & \left\{ \widehat{\delta f_h^2} \right\}_{x=x_i}^{t=t_0} = \{ L_h^2[u]_h - f_h^2 \}_{x=x_0}^{t=t_k} = u(0, t_k) - \gamma(t_k) = 0. \\ & \left\{ \widehat{\delta f_h^3} \right\}_{x=x_0}^{t=t_k} = \{ L_h^3[u]_h - f_h^3 \}_{x=x_i}^{t=0} = u(x_i, 0) - 0 = 0. \\ & \left\{ \widehat{\delta f_h^4} \right\}_{x=x_I}^{t=t_k} = \{ L_h^4[u]_h - f_h^4 \}_{x=x_I}^{t=t_k} = \frac{u(x_{I+1}, t_k) - u(x_{I-1}, t_k)}{2h_x} - 0 = \\ & = \left\{ \frac{1}{2h_x} \left[u + u'_x h_x + \frac{u''_{xx} h_x^2}{2} + \frac{u'''_{xxx} h_x^3}{6} + O(h_x^4) - u + u'_x h_x - \frac{u''_{xx} h_x^2}{2} + \frac{u'''_{xxx} h_x^3}{6} \right. \right. \\ & \quad \left. \left. + O(h_x^4) \right] \right\}_{x=x_I}^{t=t_k} = \left\{ u'_x + \frac{u'''_{xxx} h_x^2}{6} + O(h_x^3) \right\}_{x=x_I}^{t=t_k} = \\ & = \left\{ \frac{u'''_{xxx} h_x^2}{6} + O(h_x^3) \right\}_{x=x_I}^{t=t_k} = O(h_x^2). \end{aligned}$$

В итоге получим:

$$\delta \widehat{f}_h = \begin{Bmatrix} \delta \widehat{f}_h^1 \\ \delta \widehat{f}_h^2 \\ \delta \widehat{f}_h^3 \\ \delta \widehat{f}_h^4 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} O(h_x^2, h_t) \\ 0 \\ 0 \\ O(h_x^2) \end{Bmatrix}.$$

Определим норму в пространстве F_h формулой:

$$\begin{aligned} \|f_h\|_{F_h} = & \max_{i=1, I, k=0, K-1} |\{f_h^1\}_{x_i}^{t_k}| + \max_{i=0, I} |\{f_h^2\}_{x_0}^{t_k}| + \\ & + \max_{k=1, K} |\{f_h^3\}_{x_i}^{t_0}| + \max_{k=1, K} |\{f_h^4\}_{x_I}^{t_k}|. \end{aligned} \quad (3.4)$$

Тогда погрешность аппроксимации явной схемы в соответствии с формулой (3.4) будет иметь вид:

$$\|\delta \widehat{f}_h\|_{F_h} = O(h_x^2, h_t) + 0 + 0 + O(h_x^2) = O(h_x^2, h_t).$$

Из последней формулы сразу вытекает предельное равенство:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \|\delta \widehat{f}_h\|_{F_h} = 0.$$

Итак, в результате исследования получено, что модефицированная явная разностная схема (2.3) аппроксимирует краевую задачу (1.4) на ее решении u , причем погрешность аппроксимации имеет второй порядок относительно шага h_x и первый относительно h_t .

4 Исследование устойчивости явной разностной схемы

Исходная явная схема (2.3):

$$c \frac{u_i^{k+1} - u_i^k}{h_t} = a \frac{u_{i+1}^k - 2u_i^k + u_{i-1}^k}{h_x^2} - Du_i^k, \quad i = \overline{1, I}, \quad k = \overline{0, K-1}.$$

Пусть φ_i^k , ψ_i , α^k – возмущения правых частей уравнения, начального условия и граничного условия при $x = 0$.

Условие при $x = l$: $\frac{u_{l+1}^k - u_{l-1}^k}{2h_x} = 0$ – однородное, без возмущения.

Тогда задача для возмущений:

$$\left\{ \begin{array}{l} c \frac{u_i^{k+1} - u_i^k}{h_t} = a \frac{u_{i+1}^k - 2u_i^k + u_{i-1}^k}{h_x^2} - Du_i^k + \varphi_i^k, \quad i = \overline{1, I}, \quad k = \overline{0, K-1}; \\ u_i^0 = \psi_i, \quad i = \overline{0, I}; \\ u_0^k = \alpha^k, \quad k = \overline{1, K}; \\ \frac{u_{l+1}^k - u_{l-1}^k}{2h_x} = 0, \quad k = \overline{1, K}. \end{array} \right. \quad (4.1)$$

Определим нормы в пространствах U_h и F_h следующим образом:

$$\|u_h\|_{U_h} = \max_{i=\overline{1, I}, k=\overline{1, K}} |u_i^k|, \quad (4.2)$$

$$\|f_h\|_{F_h} = \max_{i=\overline{1, I}, k=\overline{0, K-1}} |\varphi_i^k| + \max_{k=\overline{1, K}} |\alpha^k| + \max_{i=\overline{0, I}} |\psi_i|. \quad (4.3)$$

Нужно доказать, что для произвольно выбранных возмущений φ_i^k , α^k , ψ_i и для достаточно мелких сеток справедливы следующие условия: во-первых, решение задачи (4.1) существует и единственно; во-вторых, имеет место неравенство:

$$\|u_h\|_{U_h} \leq C \|f_h\|_{F_h}, \quad (4.4)$$

где f_h – возмущение правой части операторной формы, u_h – отклик решения на это возмущение, C – некоторая положительная константа, не зависящая от шагов сетки и возмущений правых частей.

Вопрос о существовании и единственности решения задачи (4.1) при любом выборе правых частей тривиален, поскольку это решение всегда может быть рассчитано по явной формуле. Тогда для доказательства устойчивости

схемы осталось убедиться в справедливости неравенства (4.4). Для доказательства будем использовать нормы (4.2) и (4.3).

Преобразуем первое уравнение из системы (4.1) в виде:

$$u_i^{k+1} = cu_i^k + a \frac{h_t}{h_x^2} (u_{i+1}^k - 2u_i^k + u_{i-1}^k) - Dh_t u_i^k + h_t \varphi_i^k, \\ i = \overline{1, I}, \quad k = \overline{0, K-1}.$$

Обозначим:

$$\gamma = a \frac{h_t}{h_x^2}, \quad \delta = Dh_t.$$

Тогда:

$$u_i^{k+1} = (1 - 2\gamma - \delta)u_i^k + \gamma(u_{i+1}^k + u_{i-1}^k) + h_t \varphi_i^k, \quad i = \overline{1, I-1}, \quad k = \overline{0, K-1}.$$

Позже отдельно рассмотрим случай для $i = I$.

После применения неравенства треугольника, будем иметь:

$$|u_i^{k+1}| \leq |1 - 2\gamma - \delta| |u_i^k| + \gamma(|u_{i+1}^k| + |u_{i-1}^k|) + h_t |\varphi_i^k|. \quad (4.5)$$

Воспользуемся следующими очевидными оценками:

$$|u_i^k| \leq \max_{j=\overline{0, I}} \{|u_j^k|\}, \quad i = \overline{0, I}, \quad k = \overline{0, K}, \quad (4.6)$$

$$|\varphi_i^k| \leq \|f_h\|_{F_h}, \quad i = \overline{1, I-1}, \quad k = \overline{0, K-1}. \quad (4.7)$$

Тогда от неравенства (4.5) придем к неравенству:

$$|u_i^{k+1}| \leq |1 - 2\gamma - \delta| \max_{j=\overline{0, I}} \{|u_j^k|\} + 2\gamma \max_{j=\overline{0, I}} \{|u_j^k|\} + h_t \|f_h\|_{F_h}.$$

С целью упрощений, потребуем, чтобы выполнялось условие $1 - 2\gamma - \delta \geq 0$, или

$$\gamma \leq \frac{1 - \delta}{2}. \quad (4.8)$$

Тогда $|1 - 2\gamma - \delta| = 1 - 2\gamma - \delta$ и получим следующее неравенство:

$$|u_i^{k+1}| \leq (1 - \delta) \max_{j=\overline{0, I}} \{|u_j^k|\} + h_t \|f_h\|_{F_h}, \quad i = \overline{1, I-1}, \quad k = \overline{0, K-1}.$$

Так как $1 - \delta < 1$, то для упрощения можно записать:

$$|u_i^{k+1}| \leq \max_{j=\overline{0, I}} \{|u_j^k|\} + h_t \|f_h\|_{F_h}, \quad i = \overline{1, I-1}, \quad k = \overline{0, K-1}. \quad (4.9)$$

Теперь рассмотрим граничный узел $i = I$. Из граничного условия:

$$\frac{u_{l+1}^k - u_{l-1}^k}{2h_x} = 0, \quad k = \overline{1, K}$$

получим:

$$u_{l+1}^k = u_{l-1}^k.$$

Тогда:

$$\begin{aligned} u_l^{k+1} &= (1 - 2\gamma - \delta)u_l^k + \gamma(u_{l+1}^k + u_{l-1}^k) + h_t\varphi_l^k = \\ &= (1 - 2\gamma - \delta)u_l^k + \gamma(u_{l-1}^k + u_{l-1}^k) + h_t\varphi_l^k = \\ &= (1 - 2\gamma - \delta)u_l^k + 2\gamma u_{l-1}^k + h_t\varphi_l^k, \quad k = \overline{0, K-1}. \end{aligned}$$

После применения неравенства треугольника, будем иметь:

$$|u_l^{k+1}| \leq |1 - 2\gamma - \delta||u_l^k| + 2\gamma|u_{l-1}^k| + h_t|\varphi_l^k|.$$

Воспользуемся оценками (4.6)-(4.7) и придём к неравенству:

$$|u_l^{k+1}| \leq |1 - 2\gamma - \delta| \max_{j=\overline{0, l}}\{|u_j^k|\} + 2\gamma \max_{j=\overline{0, l}}\{|u_j^k|\} + h_t\|f_h\|_{F_h}.$$

С целью упрощений, потребуем, чтобы выполнялось условие (4.8).

Тогда $|1 - 2\gamma - \delta| = 1 - 2\gamma - \delta$ и получим следующее неравенство:

$$|u_l^{k+1}| \leq (1 - \delta) \max_{j=\overline{0, l}}\{|u_j^k|\} + h_t\|f_h\|_{F_h}, \quad k = \overline{0, K-1}.$$

Так как $1 - \delta < 1$, то для упрощения можно записать:

$$|u_l^{k+1}| \leq \max_{j=\overline{0, l}}\{|u_j^k|\} + h_t\|f_h\|_{F_h}, \quad k = \overline{0, K-1}. \quad (4.10)$$

После объединения (4.9) и (4.10) получим:

$$|u_i^{k+1}| \leq \max_{j=\overline{0, l}}\{|u_j^k|\} + h_t\|f_h\|_{F_h}, \quad i = \overline{1, l}, \quad k = \overline{0, K-1}. \quad (4.11)$$

Теперь запишем неравенство (4.11) при конкретных значениях индекса k . Пусть $k = 0$. Тогда с учетом начального условия задачи (4.1) будем иметь:

$$|u_i^1| \leq \max_{j=\overline{0, l}}|\psi_j| + h_t\|f_h\|_{F_h}, \quad i = \overline{1, l}. \quad (4.12)$$

Если в неравенстве (4.12) учесть оценку $\max_{j=\overline{0, l}}|\psi_j| \leq \|f_h\|_{F_h}$, то придём к неравенству:

$$|u_i^1| \leq (1 + h_t)\|f_h\|_{F_h}, \quad i = \overline{1, l}. \quad (4.13)$$

Подставим в неравенство $k = 1$. Тогда неравенство (4.11) примет следующий вид:

$$|u_i^2| \leq \max_{j=\overline{0,I}} \{|u_j^1|\} + h_t \|f_h\|_{F_h}, \quad i = \overline{1,I}. \quad (4.14)$$

Используем в неравенстве (4.14) оценку (4.13), а также учтем, что $\alpha^k < (1 + h_t) \|f_h\|_{F_h}$. В результате получим оценку:

$$|u_i^2| \leq (1 + 2h_t) \|f_h\|_{F_h}, \quad i = \overline{1,I}. \quad (4.15)$$

Нетрудно догадаться, что последовательно перебирая в формуле (4.11) все значения $k = \overline{2, K-1}$, мы получим оценки:

$$|u_i^m| \leq (1 + mh_t) \|f_h\|_{F_h}, \quad i = \overline{1,I}. \quad (4.16)$$

Тогда при $k = K - 1$ оценка будет иметь вид:

$$|u_i^K| \leq (1 + Kh_t) \|f_h\|_{F_h}, \quad i = \overline{1,I}.$$

Теперь, используя неравенства (4.13), (4.15) и (4.16) оценим норму $\|u_h\|_{U_h}$:

$$\begin{aligned} \|u_h\|_{U_h} &= \max_{i=\overline{1,I}, k=\overline{1,K}} |u_i^k| \leq \max_{i=\overline{1,I}, k=\overline{1,K}} (1 + kh_t) \|f_h\|_{F_h} = \\ &= \max_{k=\overline{1,K}} (1 + kh_t) \|f_h\|_{F_h} = (1 + Kh_t) \|f_h\|_{F_h}. \end{aligned}$$

Из определения сетки следует, что $Kh_t = T$. Тогда последнее неравенство предстанет в виде

$$\|u_h\|_{U_h} \leq (1 + T) \|f_h\|_{F_h}.$$

где величина $1 + T$ является постоянной, не зависящей от шагов сетки h_t, h_x и возмущения f_h .

Итак, неравенство (4.4) доказано с константой $C = 1 + T$ и, следовательно, явная схема (2.3) является устойчивой, если выполняется условие (4.8).

5 Алгоритм решения разностной схемы

1. Задание физических параметров, указанных на странице 4, согласно варианту.

2. Дискретизация исследуемой области. Вводится пространственная сетка путём разбиения координаты x на I участков с шагом h_x и временной координаты t на K участков с шагом h_t .

3. Создание массива решения u . Инициализируется двумерный массив u для хранения значений концентрации в узлах сетки.

4. Задание начального условия. Начальное распределение концентрации задаётся на первом временном слое $t = 0$. Значения u в узлах сетки по x на этом слое полагаются равными нулю по формуле:

$$u_i^0 = 0, \quad i = \overline{0, I}.$$

5. Для каждого временного слоя k , начиная с первого ($k = 1$) и до последнего ($k = K$):

5.1. Вычисление концентрации во внутренних узлах по явной формуле:

$$u_i^{k+1} = u_i^k + \frac{a}{c} \frac{h_t}{h_x^2} (u_{i+1}^k - 2u_i^k + u_{i-1}^k) - \frac{Dh_t}{c} u_i^k, \\ i = \overline{1, I}, \quad k = \overline{0, K-1}.$$

5.2. Задание граничного условия при $x = 0$ по формуле:

$$u_0^k = \gamma^k, \quad k = \overline{1, K}.$$

5.3. Задание граничного условия при $x = l$ по формуле:

$$u_{I+1}^k = u_{I-1}^k, \quad k = \overline{1, K}.$$

6. Визуализация результатов.

6 Результаты вычислительных экспериментов

6.1 Графическая демонстрация динамики процесса

Решение разностной схемы (2.3) было построено для следующих параметров дискретизации: $I = 32, K = 512$. На рисунках 1 и 2 представлены графики зависимости концентрации от пространственной переменной x в различные моменты времени и от времени t при фиксированных координатах x .

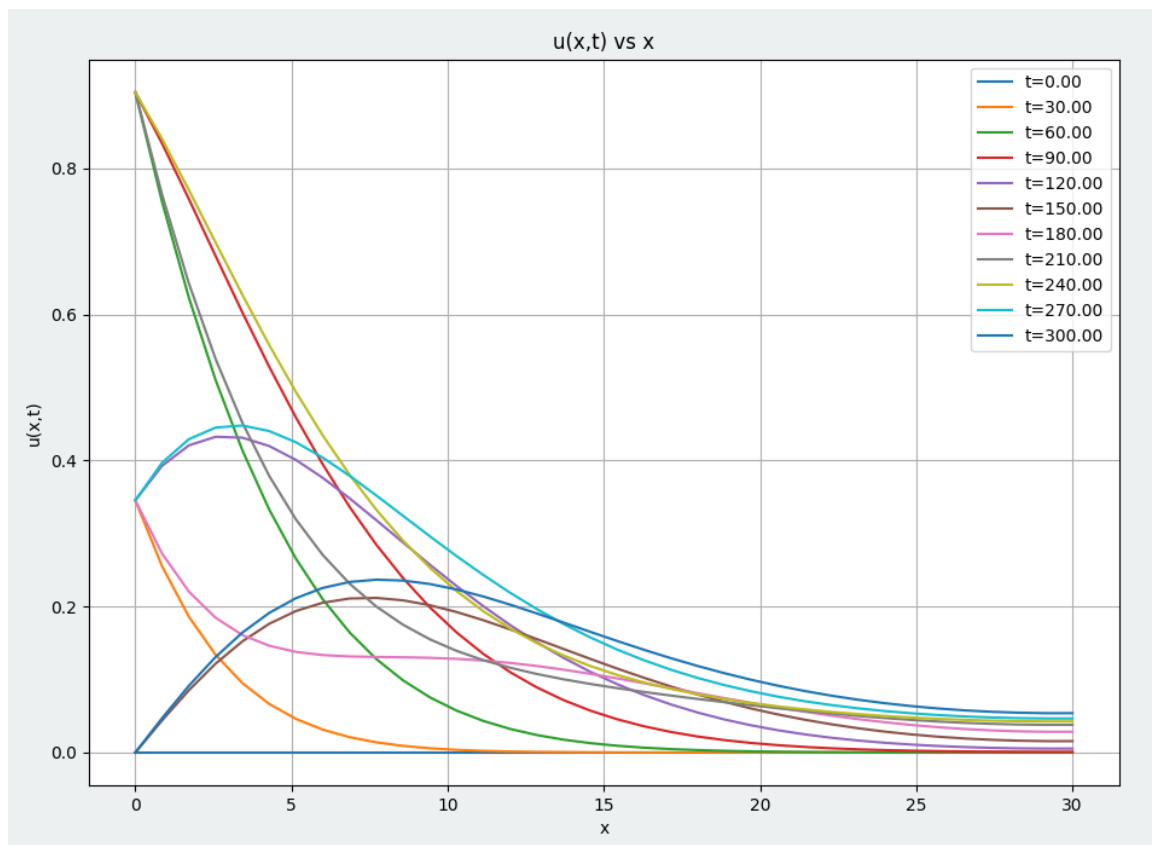


Рисунок 1 – График распределения концентрации по длине трубки в разные моменты времени

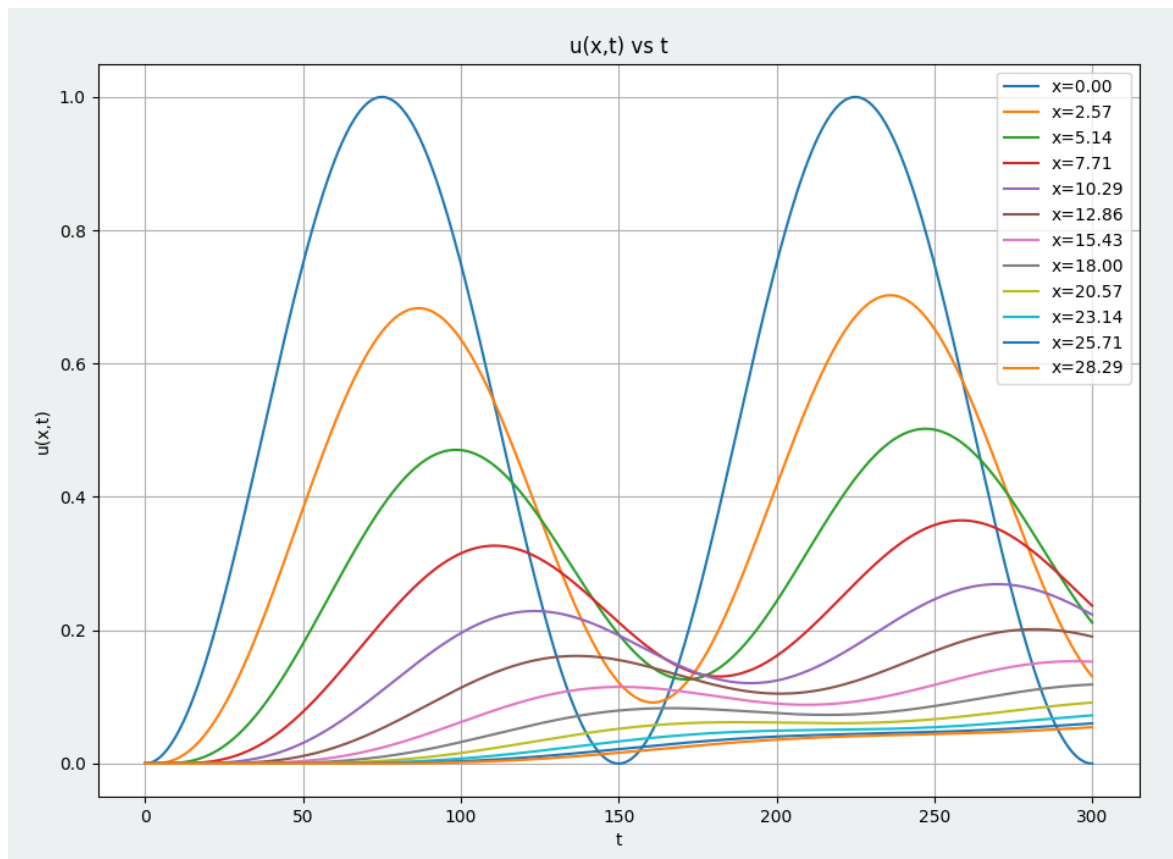


Рисунок 2 – График изменения концентрации во времени в различных сечениях трубки

На графиках видно, как концентрация вещества постепенно проникает в трубку, начиная от открытого конца $x = 0$, где поддерживается заданная функция $\gamma(t)$, и распространяется вглубь с учётом поглощения. На закрытом конце $x = l$ выполняется условие непроницаемости.

6.2 Экспериментальное исследование устойчивости разностной схемы

Экспериментально исследуем разностную схему (2.3) на устойчивость.

Основные физические параметры задачи останутся неизменными на протяжении эксперимента, чтобы исследовать влияние исключительно параметров сетки.

Зафиксируем значение $t = 115$ с.

Варьируемыми параметрами будут I и K . Подберем параметры таким образом, чтобы при невыполнении условия устойчивости, она наблюдалась на графиках. Приведем серию графиков для трех случаев:

1. $I = 32, K = 512$;
2. $I = 32, K = 400$;
3. $I = 32, K = 200$.

Соответствующие графики приведены на рисунках 3, 4, 5.

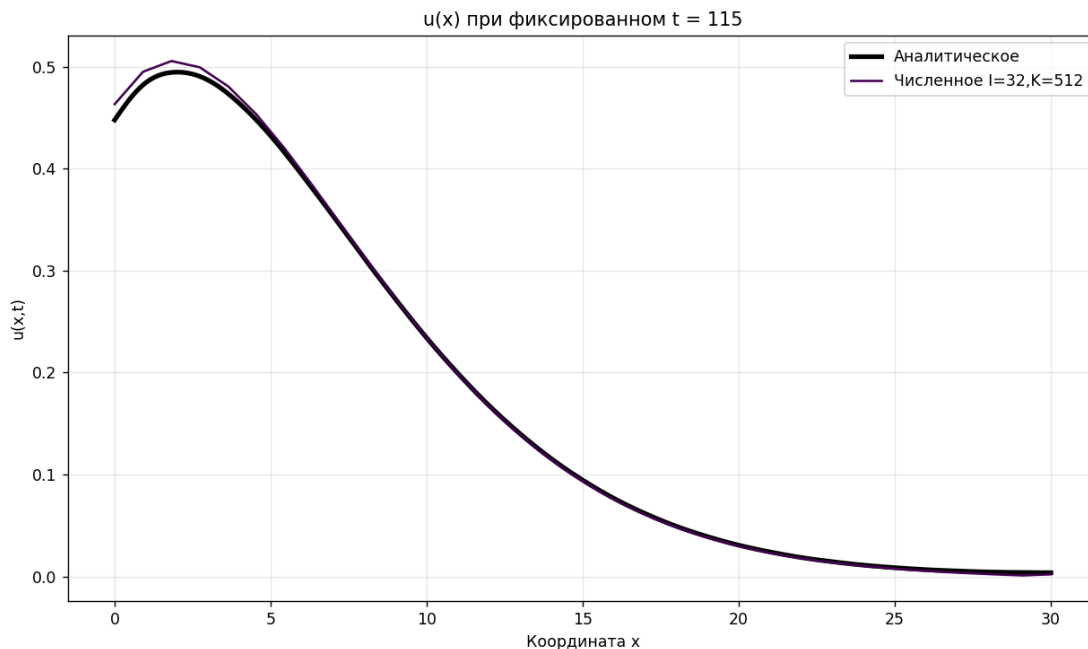


Рисунок 3 – Демонстрация устойчивости при $I = 32, K = 512$

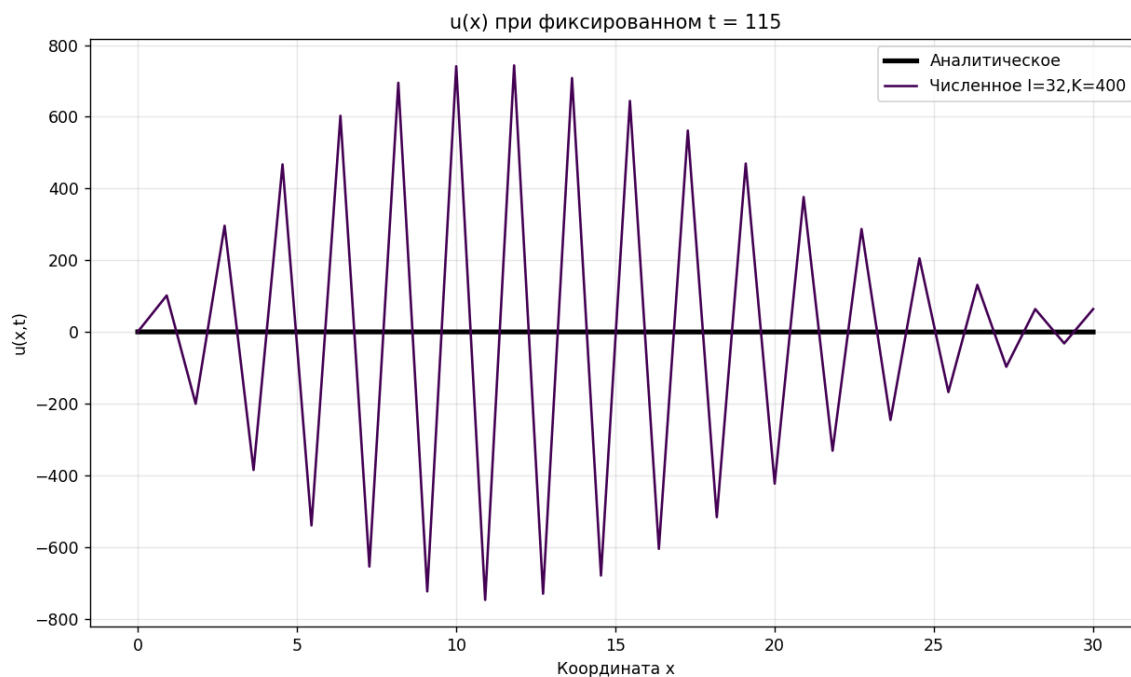


Рисунок 4 – Демонстрация неустойчивости при $I = 32, K = 400$

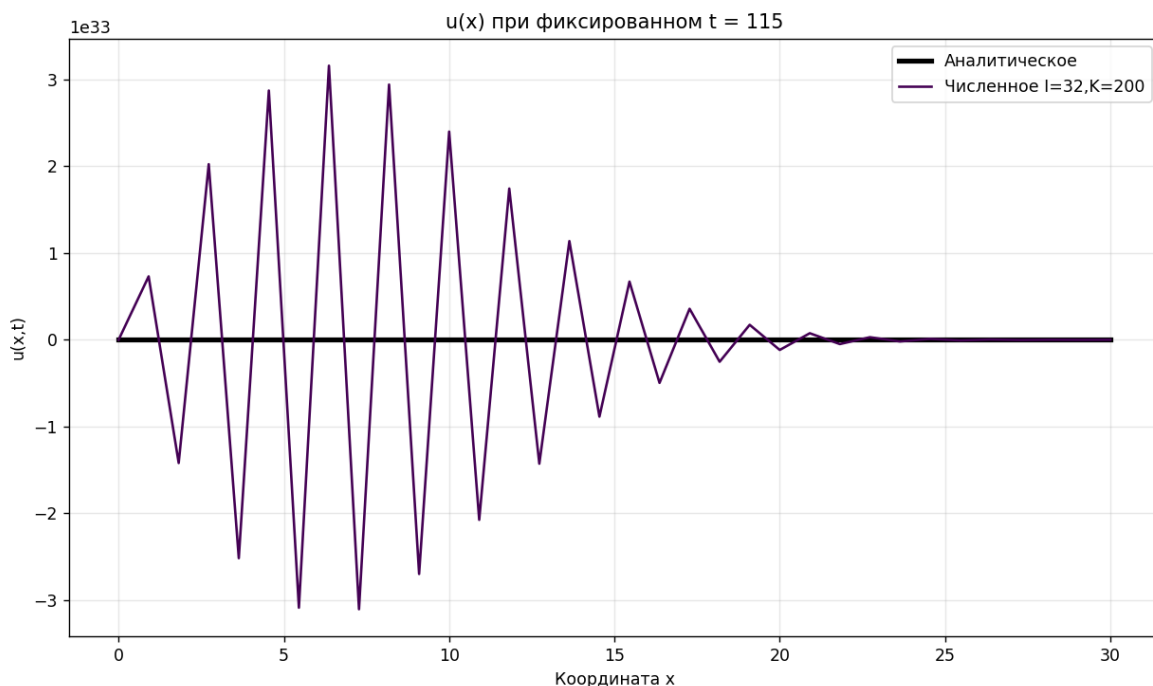


Рисунок 5 – Демонстрация неустойчивости при $I = 32$, $K = 200$

Как видно, при параметрах I и K , удовлетворяющих условию устойчивости, наблюдается графическая устойчивость. Уменьшение параметра K приводит к резкому росту амплитуды.

В рамках проведенного экспериментального исследования разностная схема продемонстрировала устойчивое поведение при выполнении условия устойчивости (4.8). Полученные результаты позволяют заключить, что в пределах изученных параметров сетки схема обеспечивает устойчивое численное решение, достаточное для достижения требуемой точности.

6.3 Графическое подтверждение сходимости разностного решения к аналитическому

Для подтверждения сходимости разработанной разностной схемы к аналитическому решению проведем серию численных экспериментов с последовательным увеличением разрешения сетки.

Целью является визуальное сравнение численных результатов, полученных на разных сетках, с аналитическим решением, демонстрирующее их сближение при уменьшении шага сетки.

Аналитическое решение было получено в виде ряда Фурье и вычислено с точностью до 10^{-10} .

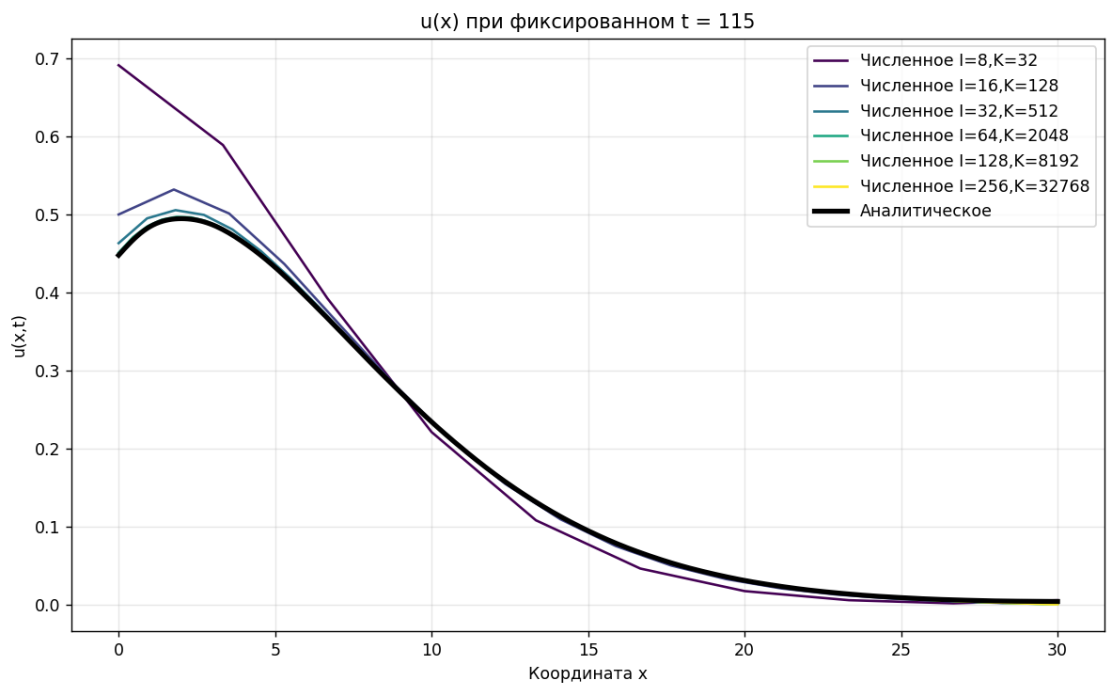


Рисунок 6 – Графическая демонстрация сходимости
(график зависимости от x)

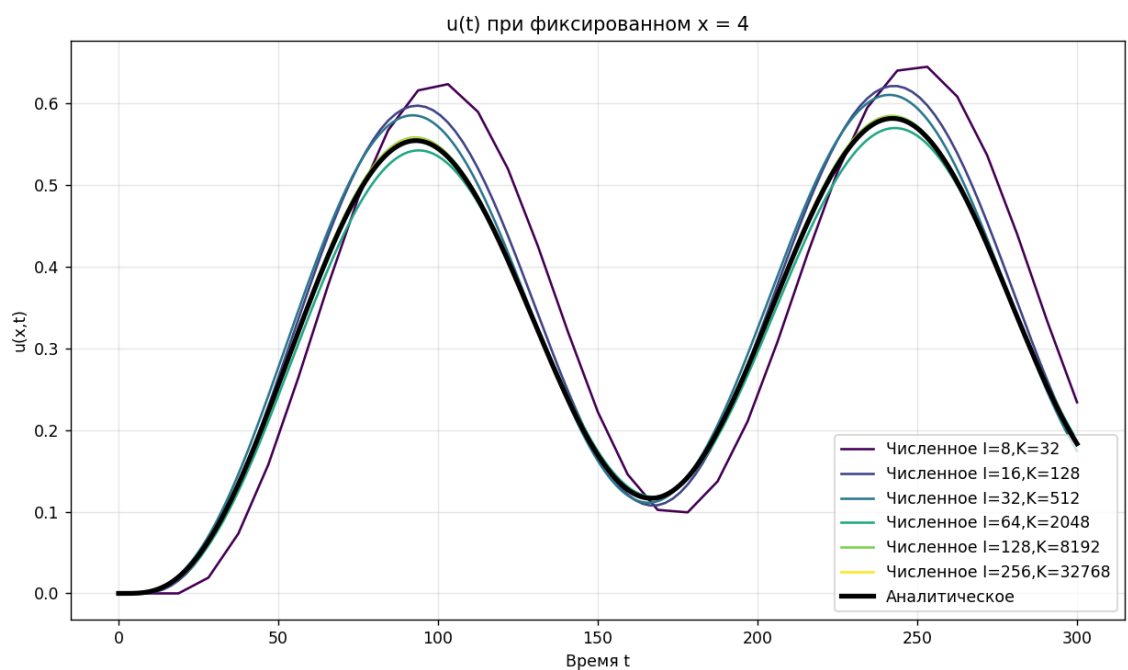


Рисунок 7 – Графическая демонстрация сходимости
(график зависимости от t)

Как видно из графиков, наблюдается явное сближение численных результатов с аналитическим решением при увеличении разрешения сетки. Это свидетельствует о корректности численного метода.

6.4 Исследование зависимости погрешности от шагов

дискретизации

В результате исследования разностной схемы установлено, что она аппроксимирует исходную краевую задачу с погрешностью $O(h_x^2, h_t)$ и является устойчивой. Следовательно, на основании теоремы о сходимости можно утверждать, что эта схема сходится и методическая погрешность ε_{h_x, h_t} разностного решения задачи определяется функцией $O(h_x^2, h_t)$.

Запишем более подробное выражение для методической погрешности:

$$\varepsilon_{h_x, h_t} = \|u_{h_x, h_t} - [u]_{h_x, h_t}\|_{U_h} = (ah_x^2 + bh_t) + O(h_x^3, h_t^2).$$

Проведем расчёты разностного и точного решений краевой задачи на сетке с шагами h_x и h_t , а также на сетке с шагами $\frac{h_x}{2}$ и $\frac{h_t}{4}$. Тогда для более мелкой сетки можно записать следующее выражение для погрешности

$$\varepsilon_{\frac{h_x}{2}, \frac{h_t}{4}} = \left\| u_{\frac{h_x}{2}, \frac{h_t}{4}} - [u]_{\frac{h_x}{2}, \frac{h_t}{4}} \right\|_{U_h} = a \left(\frac{h_x}{2} \right)^2 + b \frac{h_t}{4} = \frac{1}{4} (ah_x^2 + bh_t) + O(h_x^2, h_t).$$

Легко заметить, что для достаточно мелких сеток будет справедливо приближенное равенство:

$$\delta_{h_x, h_t} = \frac{\varepsilon_{h_x, h_t}}{\varepsilon_{\frac{h_x}{2}, \frac{h_t}{4}}} \approx 4.$$

При оценке методической погрешности вычисляем ошибку в граничной точке $(x = 0, t = 115)$, где она принимает наибольшее значение. Это позволяет оценить характер сходимости без необходимости искать максимум ошибки по всей сетке.

В таблице 1 можно видеть результат оценки методической погрешности при измельчении сетки.

Таблица 1 – Результат оценки методической погрешности

I	K	ε_{h_x, h_t}	$\varepsilon_{\frac{h_x}{2}, \frac{h_t}{4}}$	δ_{h_x, h_t}
8	32	0,24360595	0,05226423	4.6609
16	128	0,05226423	0,01548195	3.3765

32	512	0,01548195	0,00325566	4.7561
----	-----	------------	------------	--------

Продолжение таблицы 1

I	K	ε_{h_x, h_t}	$\frac{\varepsilon_{h_x, h_t}}{2^{\frac{1}{4}}}$	δ_{h_x, h_t}
64	2048	0,00325566	0,00096630	3.3693
128	8192	0,00096630	0,00020341	4.7500
256	32768	0,00020341	0.00006039	3.3683
512	131072	0.00006039	-	-

Из таблицы 1 видно, что в результате измельчения сетки отношение δ_{h_x, h_t} становится в среднем близким к числу 4. Следовательно, можно сделать вывод о том, что результаты проведенных вычислительных экспериментов вполне согласуются с результатами теоретического исследования порядков сходимости разностного решения к точному решению краевой задачи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе работы выполнена математическая постановка краевой задачи диффузии вещества в пористой трубке с поглощением. Для численного решения задачи построена явная конечно-разностная схема.

Проведено теоретическое исследование разностной схемы, которое показало, что схема аппроксимирует исходную задачу с первым порядком по шагу h_t и вторым порядком по шагу h_x . Получено условие устойчивости данной схемы.

Высокоточное решение задачи было найдено методом разделения переменных в виде ряда Фурье. Для контроля погрешности аналитического решения использовалась оценка остатка этого ряда.

Разработана программа, реализующая алгоритм численного решения и визуализирующая динамику распределения концентрации. Полученные графики демонстрируют физически корректное поведение концентрации вещества.

Проведено экспериментальное исследование устойчивости схемы, подтверждена её сходимость к аналитическому решению при измельчении сетки. При этом порядки убывания погрешности численного решения оказались в среднем близкими к порядкам, полученным при теоретическом исследовании.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1 Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики: Учебное пособие для университетов. – М.: Наука, 1972. – 736 с.
- 2 Дегтярев, А. А. Метод конечных разностей [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / А.А. Дегтярев ; Минобрнауки России, Самар. гос. аэрокосм. ун-т им. С. П. Королева (нац. исслед. ун-т). – Самара, 2011. – 127 с.
- 3 Козлова, Е.С. Лабораторные работы по курсу «Параллельное программирование»: Методические указания [Текст] / Сост. Е.С. Козлова, А.С. Широканев – Самара, 2019. – 61 с.
- 4 Воеводин, В. В. Параллельные вычисления [Текст] / В. В. Воеводин, Вл. В. Воеводин. — СПб.: БХВ-Петербург, 2002. — 608 с.
- 5 Python. Matplotlib — построение графиков, диаграмм и визуализация данных (руководство с примерами) // Pythonist. – [Б. м.], 2025. – URL:<https://pythonist.ru/python-matplotlib-rukovodstvo-s-primerami/> (дата обращения: 12.11.2025).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Код программы

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# =====
# АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ
# =====
def analytical_solution(x, t, params):
    D = params['D']
    C = params['C']
    T = params['T']
    a = params['a']
    l = params['l']
    n_max = params['n_max']
    epsilon = params['epsilon']
    b = D / C
    Sum = 0.0
    # n_max = 34
    # epsilon = 10e-8

    for n in range(0, n_max):

        Mn = np.pi / 2 + np.pi * n
        lambdan = (((2 * n + 1) * np.pi) / (2 * l)) ** 2
        Pn = a * lambdan / C
        Qn = Pn + b

        if abs(Qn * t) > 700:
            continue

        Dn = (T ** 2 / np.pi ** 2) * ((b + Pn) ** 2) + 4

        try:
            exp_val = np.exp(Qn * t) if Qn * t <= 700 else np.exp(700)

            S1 = (2 * np.pi * (Qn * T * exp_val * np.sin((4 * np.pi * t) / T)
-
                                     4 * np.pi * exp_val * np.cos((4 * np.pi * t) /
T) + 4 * np.pi)) / \
```

```

(Qn ** 2 * T ** 2 + 16 * np.pi ** 2)

S2 = (-(4 * np.pi * Qn * T * exp_val * np.sin((4 * np.pi * t) / T)
+
Qn ** 2 * T ** 2 * exp_val * np.cos((4 * np.pi * t) / T) +
(-Qn ** 2 * T ** 2 - 16 * np.pi ** 2) * exp_val + 16 *
np.pi ** 2)) / \
(2 * Qn ** 3 * T ** 2 + 32 * np.pi ** 2 * Qn)

Ln = (-2 / Mn) * (S1 + b * S2)

U = (Ln * np.sin((Mn * x) / l)) / exp_val if exp_val != 0 else 0

if not np.isfinite(U):
    U = 0

except (OverflowError, ZeroDivisionError):
    U = 0

if abs(U) < epsilon:
    break

Sum += U

# источник gamma(t)
gamma = (np.sin((2 * np.pi * t) / T)) ** 2 if t < T else 0
Sum += gamma

return Sum

# =====
# ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ
# =====

def numerical_solution(params, I, K):
    D = params['D']
    C = params['C']
    T = params['T']
    a = params['a']
    l = params['l']

```

```

h_x = 1 / (I + 1)
h_t = T / K

r = a * h_t / (C * h_x ** 2)
if r > 0.5:
    print(f"...")

u = np.zeros((I + 2, K + 1))

for k in range(K):
    t_k = k * h_t
    u[0, k + 1] = (np.sin(2 * np.pi * t_k / T)) ** 2 if t_k < T else 0

    for i in range(1, I + 1):
        diffusion = a * (u[i + 1, k] - 2 * u[i, k] + u[i - 1, k]) / h_x **

2        damping = -D * u[i, k]
        u[i, k + 1] = u[i, k] + (h_t / C) * (diffusion + damping)

    u[I + 1, k] = u[I - 1, k]

return {
    'u': u,
    'x_grid': np.linspace(0, 1, I + 2),
    't_grid': np.linspace(0, T, K + 1),
    'h_x': h_x,
    'h_t': h_t
}

# =====
# ПЛОТТИНГ - ТОЛЬКО ОДИН ГРАФИК
# =====

def plot_comparison(params, grids, plot_type='x'):
    """
    plot_type:
        'x' - график u(t) при фиксированном x
        't' - график u(x) при фиксированном t
    """

```

```

fig, ax = plt.subplots(1, 1, figsize=(10, 6))
colors = plt.cm.viridis(np.linspace(0, 1, len(grids)))

if plot_type == 'x':
    # -----
    # u(t) при фиксированном x
    # -----
    x_fixed = 4
    t_vals = np.linspace(0, params['T'], 300)
    u_an = [analytical_solution(x_fixed, t, params) for t in t_vals]

    # Сначала рисуем численные решения
    for idx, (I, K) in enumerate(grids):
        res = numerical_solution(params, I, K)
        x_idx = np.argmin(np.abs(res['x_grid'] - x_fixed))
        ax.plot(res['t_grid'], res['u'][x_idx], color=colors[idx],
                label=f"Численное I={I},K={K}")

    # Затем рисуем аналитическое решение поверх всех
    ax.plot(t_vals, u_an, "k", linewidth=3, label="Аналитическое",
zorder=10)

    ax.set_xlabel('Время t')
    ax.set_ylabel('u(x,t)')
    ax.set_title(f'u(t) при фиксированном x = {x_fixed}')

    # Вычисление погрешности в точке x=1.85, t=115
    print("\n" + "=" * 50)
    print("ПОГРЕШНОСТИ В ТОЧКЕ (x=0, t=115):")
    print("=" * 50)
    t_fixed = 115
    x_error_point = 0

    analytical_value = analytical_solution(x_error_point, t_fixed, params)
    print(f"Аналитическое значение в точке (x={x_error_point},
t={t_fixed}): {analytical_value}")
    print("-" * 50)

    for idx, (I, K) in enumerate(grids):
        res = numerical_solution(params, I, K)

```

```

        x_idx = np.argmin(np.abs(res['x_grid'] - x_error_point))
        t_idx = np.argmin(np.abs(res['t_grid'] - t_fixed))
        numerical_value = res['u'][x_idx, t_idx]
        error = abs(numerical_value - analytical_value)
        print(f"Сетка I={I:3d}, K={K:6d}: погрешность = {error}")

else: # plot_type == 't'
    # -----
    # u(x) при фиксированном t
    # -----
    t_fixed = 115
    x_vals = np.linspace(0, params['l'], 300)
    u_an = [analytical_solution(x, t_fixed, params) for x in x_vals]

    # Сначала рисуем численные решения
    for idx, (I, K) in enumerate(grids):
        res = numerical_solution(params, I, K)
        t_idx = np.argmin(np.abs(res['t_grid'] - t_fixed))
        ax.plot(res['x_grid'], res['u'][:, t_idx], color=colors[idx],
                label=f"Численное I={I},K={K}")

    # Затем рисуем аналитическое решение поверх всех
    ax.plot(x_vals, u_an, "k", linewidth=3, label="Аналитическое",
            zorder=10)

    ax.set_xlabel('Координата x')
    ax.set_ylabel('u(x,t)')
    ax.set_title(f'u(x) при фиксированном t = {t_fixed}')
    # Вычисление погрешности в точке x=1.85, t=115
    print("\n" + "=" * 50)
    print("ПОГРЕШНОСТИ В ТОЧКЕ (x=0, t=115):")
    print("=" * 50)
    x_error_point = 0

    analytical_value = analytical_solution(x_error_point, t_fixed, params)
    print(f"Аналитическое значение в точке (x={x_error_point},
t={t_fixed}): {analytical_value}")
    print("-" * 50)

    for idx, (I, K) in enumerate(grids):
        res = numerical_solution(params, I, K)

```

```

        x_idx = np.argmin(np.abs(res['x_grid'] - x_error_point))
        t_idx = np.argmin(np.abs(res['t_grid'] - t_fixed))
        numerical_value = res['u'][x_idx, t_idx]
        error = abs(numerical_value - analytical_value)
        print(f"Сетка I={I:3d}, K={K:6d}: погрешность = {error}")

ax.grid(True, alpha=0.3)
ax.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()

# =====
# ПАРАМЕТРЫ И ЗАПУСК
# =====
params = {
    'D': 0.002,
    'C': 0.5,
    'T': 300,
    'a': 0.3,
    'l': 30,
    'n_max': 3000,
    'epsilon': 1e-21,
}
grids = [
    (8, 32),
    (16, 128),
    (32, 512),
    (64, 2048),
    (128, 8192),
    (256, 32768),

    # (512, 131072),
]

# 'x' - график u(t) при фиксированном x = 4
# 't' - график u(x) при фиксированном t = 115
plot_type = 'x'
plot_comparison(params, grids, plot_type=plot_type)

```